MOTORA

Assistente de IA Automotivo

Requisitos do Sistema

Projeto: EscolaTI — Motora
Escopo: MVP — ChatBot de diagnóstico mecânico com sugestão de peças
Versão: 1.0
Data: [15/03/2025]

Legenda e Convenções

Campo	Descrição
Código	Identificador único do requisito (REQ-XX). Numeração sequencial por módulo.
Requisito	Declaração no formato: “O sistema deve + verbo + objeto + condição”. Deve ser claro, testável e independente de tecnologia.
Prioridade	Alta — essencial para o MVP. Média — importante, mas pode entrar em versão posterior. Baixa — desejável, agrega valor.
RBs	Regras de negócio vinculadas (restrições, cálculos, validações). Referência cruzada com o documento de Regras de Negócio.
Critério de Aceite	Condição objetiva para validar que o requisito foi implementado corretamente (sim/não).

Dica: Requisito diz o que o sistema FAZ (cadastrar, listar, gerar). Regra de negócio diz COMO se comporta (restrição, cálculo, transição). Mantenha-os separados.

Landing Page

Requisitos das páginas públicas

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-01	O sistema deve exibir uma Landing page apresentando uma proposta de valor da Motora, funcionalidades principais e chamada de download para o app mobile	**Alta**	—	Landing page acessível via URL raiz com seções de funcionalidades e benefícios
REQ-02	O sistema deve exibir página de planos e preços com comparativo visual entre funcionalidades do plano gratuito e pago.	**Alta**	RB-14, RB-17	Página de preços acessível com tabela comparativa clara entre os dois planos.
REQ-03	O sistema deve exibir página de FAQ (Perguntas Frequentes) com dúvidas comuns	**Média**	—	Página FAQ acessível com perguntas agrupadas e expansíveis (accordion).
REQ-04	O sistema deve exibir página de Termos de Uso e Política de Privacidade conforme a LGPD.	**Alta**	RB-25	Páginas acessíveis com conteúdo jurídico completo, link visível no rodapé de todas as páginas.
REQ-05	O sistema deve conter um header com menu de acesso rápido a todas as páginas e botão de login/cadastro.	**Alta**	—	Header visível em todas as páginas com navegação funcional para todas as seções.
REQ-06	O sistema deve conter um footer global com links para Termos de Uso, Política de Privacidade, redes sociais e informações de contato.	**Média**	—	Footer presente em todas as páginas com links funcionais.
REQ-07	O sistema deve exibir uma seção onde será mostrado o funcionamento de um chat, exemplificando o fluxo	**Baixa**	—	Seção exibida com etapas visuais animadas
REQ-08	O sistema deve exibir página de contato com formulário para envio de mensagem com validação de campos obrigatórios	**Média**	—	Formulário preenchido e enviado com sucesso exibe mensagem de confirmação; campos vazios ou inválidos exibem erro inline.
REQ-09	O sistema deve exibir banner de consentimento de cookies no primeiro acesso, permitindo aceitar ou recusar cookies não essenciais, conforme LGPD.	**Alta**	RB-25	Primeiro acesso exibe banner; sem aceite, cookies não essenciais não são armazenados.

Autenticação

Requisitos de cadastro de usuário, login, recuperação de senha, sessão e logout.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-10	O sistema deve permitir o cadastro de novo usuário com nome completo, e-mail e senha, com seleção obrigatória de nível de tipo (Motorista ou Mecânico).	**Alta**	RB-01, RB-02	Cadastro preenchido e confirmado → usuário criado e redirecionado para seleção de perfil.
REQ-11	O sistema deve permitir a seleção do perfil de conhecimento (leigo ou experiente) durante o cadastro ou primeiro acesso, com descrição visual de cada opção.	**Alta**	RB-05	Perfil selecionado → salvo e utilizado para adaptar a linguagem do chatbot.
REQ-12	O sistema deve permitir o login com e-mail e autenticação da google, exibindo feedback visual de carregamento durante a autenticação.	**Alta**	RB-26	Credenciais válidas → acesso ao sistema com loading. Credenciais inválidas → mensagem de erro na tela.
REQ-13	O sistema web deve oferecer fluxo de recuperação de senha: informar e-mail → receber link de redefinição → cadastrar nova senha.	**Média**	—	Fluxo completo executado → senha redefinida e usuário redirecionado para login.
REQ-14	O sistema web deve manter a sessão do usuário ativa entre acessos, sem exigir novo login a cada abertura do navegador (via token persistente).	**Alta**	—	Fechar e reabrir navegador → usuário permanece logado na tela principal.
REQ-15	O sistema web deve permitir logout via menu, com confirmação antes de encerrar a sessão.	**Alta**	—	Selecionar "Sair" → modal de confirmação → sessão encerrada → tela de login exibida.

Cadastro e Gerenciamento de Veículos

Requisitos da aba "Meus Veículos": cadastro, listagem, edição e exclusão de veículos vinculados ao usuário.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-16	O sistema deve permitir o cadastro de veículos com campos obrigatórios: marca, modelo, ano e motorização.	**Alta**	RB-03. RB-04	Veículo cadastrado com todos os campos → salvo e visível na lista "Meus Veículos".
REQ-17	O sistema deve exibir a página "Meus Veículos" com lista dos veículos cadastrados, contendo marca, modelo e ano.	**Alta**	RB-03	Página acessível → lista exibe todos os veículos do usuário em cards ou lista.
REQ-18	O sistema deve permitir a edição de informações de veículos cadastrados (modelo, placa, ano, quilometragem) com confirmação de salvamento.	**Média**	RB-04	Editar veículo → alterar dados → salvar → sistema confirma atualização com feedback visual.
REQ-19	O sistema deve permitir a exclusão de veículos com modal de confirmação antes de remover.	**Média**	RB-03	Clicar "Remover veículo" → modal de confirmação → confirmar → veículo removido da lista.
REQ-20	O sistema deve sugerir o cadastro de um veículo ao detectar que o usuário não possui nenhum cadastrado, antes de permitir acesso ao chat.	**Alta**	RB-11	Usuário sem veículo tenta acessar chat → redirecionamento para cadastro de veículo.

Chatbot

Requisitos da tela de conversa com o agente de IA.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-21	O sistema deve exibir a tela de chat como tela principal após login, com campo de entrada de texto, botão de envio e área de mensagens com scroll.	**Alta**	RB-08	Tela de chat exibida com input de texto e histórico de mensagens com scroll vertical.
REQ-22	O sistema deve solicitar ao usuário a seleção ou confirmação do veículo antes de iniciar uma nova conversa de diagnóstico.	**Alta**	RB-11	Nova conversa → dropdown ou modal de seleção de veículo antes de habilitar o envio de mensagens.
REQ-23	O sistema deve exibir as respostas do chatbot com linguagem adaptada ao perfil do usuário: simplificada para leigos, técnica para experientes.	**Alta**	RB-07	Mesma pergunta enviada por perfis diferentes → respostas com complexidade de linguagem distintas.
REQ-24	O sistema deve exibir disclaimer fixo ou recorrente nas respostas de diagnóstico informando que não substitui consulta com mecânico profissional.	**Alta**	RB-09	Toda resposta de diagnóstico contém um aviso visível de recomendação de consulta presencial.
REQ-25	O sistema deve exibir mensagem educada de recusa quando o usuário fizer perguntas fora do domínio automotivo.	**Alta**	RB-08	Pergunta sobre culinária → resposta de recusa com sugestão de retorno ao tema automotivo.
REQ-26	O sistema deve manter o contexto dentro da mesma sessão de conversa, sem perder sintomas ou informações já relatados pelo usuário.	**Média**	RB-13	Relatar 2 sintomas em mensagens separadas → diagnóstico final considera ambos.
REQ-27	O sistema web deve exibir indicador visual de "pensando…" ou "loading…" enquanto aguarda a resposta da IA.	**Alta**	—	Mensagem enviada → indicador de carregamento visível até a resposta ser exibida.
REQ-28	O sistema web deve permitir o envio de imagens via upload de arquivo ou drag-and-drop no chat (exclusivo plano pago).	**Alta**	RB-15	Plano pago → botão de upload habilitado → imagem enviada e analisada. Plano gratuito → botão desabilitado com ícone de cadeado.
REQ-29	O sistema web deve exibir sugestão de peças compatíveis com o veículo quando o diagnóstico identificar necessidade de troca, dentro da própria conversa.	**Alta**	RB-21, RB-22	Diagnóstico de pastilha gasta → card de sugestão de peça com nome e faixa de preço no chat.

Histórico de conversas

Requisitos do armazenamento, navegação e gerenciamento do histórico de conversas via menu lateral.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-30	O sistema web deve salvar automaticamente toda conversa realizada com o chatbot ao ser encerrada ou ao fechar a página.	**Alta**	RB-12	Conversa encerrada → salva e acessível no histórico sem ação adicional do usuário.
REQ-31	O sistema web deve exibir lista de conversas anteriores acessível via menu lateral (sidebar), ordenadas por data.	**Alta**	RB-12	Menu lateral aberto → lista de conversas anteriores com data e veículo associado.
REQ-32	O sistema web deve permitir retomar uma conversa anterior do histórico, exibindo todas as mensagens trocadas.	**Média**	RB-12, RB-13	Selecionar conversa do histórico → mensagens anteriores carregadas com contexto preservado.
REQ-33	O sistema web deve exibir o veículo associado a cada conversa no histórico.	**Média**	RB-12	Lista do histórico exibe nome/modelo do veículo ao lado da data de cada conversa.
REQ-34	O sistema web deve permitir a exclusão de conversas individuais do histórico com confirmação.	**Baixa**	RB-29	Botão de exclusão → modal de confirmação → conversa removida da lista.

Consulta de Peças e Orçamento

Requisitos de consulta, sugestão e exibição de peças e faixas de preço dentro da conversa.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-35	O sistema deve permitir a consulta de peças automotivas dentro do chat, com resultados filtrados pelo veículo selecionado.	**Alta**	RB-21	Consulta realizada → peças exibidas são compatíveis com marca, modelo, ano e motorização do veículo.
REQ-36	O sistema deve exibir faixa de preço estimada (mínimo–máximo) para cada peça sugerida.	**Média**	RB-22, RB-24	Peça exibida com faixa de preço e disclaimer de variação regional.
REQ-37	O sistema deve diferenciar visualmente o nível de detalhe conforme o plano: resumido (nome e faixa) para gratuito; completo (marcas, fornecedores, comparativo) para pago.	**Alta**	RB-23	Plano gratuito → card resumido. Plano pago → card expandido com detalhamento completo.
REQ-38	O sistema deve exibir disclaimer informando que preços são estimativas e podem variar por região e fornecedor.	**Média**	RB-24	Disclaimer visível abaixo de toda consulta de peças no chat.

Perfil e Configurações

Requisitos das páginas de perfil do usuário, edição de dados, alteração de perfil de conhecimento, tema visual e LGPD.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-39	O sistema deve disponibilizar página de perfil do usuário acessível via menu, exibindo nome, e-mail, tipo de usuário e perfil de conhecimento.	**Alta**	—	Página de perfil acessada → dados pessoais exibidos corretamente.
REQ-40	O sistema deve permitir a edição de dados pessoais (nome, telefone, foto de perfil) com feedback visual de confirmação.	**Média**	—	Dados alterados e salvos → toast ou notificação de confirmação exibida.
REQ-41	O sistema deve permitir a alteração do perfil de conhecimento (leigo/experiente) nas configurações, afetando apenas novas conversas.	**Baixa**	RB-06	Perfil alterado → novas conversas com linguagem adaptada ao novo perfil.
REQ-42	O sistema deve permitir a configuração de tema visual (claro/escuro), com persistência da preferência entre sessões.	**Baixa**	—	Tema alterado → interface atualizada imediatamente; reabrir sistema → tema persistente.
REQ-43	O sistema deve disponibilizar opção de solicitar exclusão completa de dados pessoais, veículos e histórico conforme LGPD.	**Alta**	RB-29	Solicitar exclusão → confirmação em etapas → dados removidos do sistema.

Navegação

Requisitos de navegação, responsividade, compatibilidade, tratamento de erros e experiência geral do usuário.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-44	O sistema deve utilizar navegação por sidebar como padrão de acesso a: chat, histórico, meus veículos, perfil, configurações e planos.	**Alta**	—	Sidebar visível em todas as páginas internas com navegação funcional para todas as seções.
REQ-45	O sistema deve exibir feedbacks visuais (loading, toasts, skeleton screens) em todas as ações que dependem de resposta do servidor.	**Alta**	—	Qualquer ação de rede → indicador de carregamento visível; sucesso/erro → feedback exibido.
REQ-46	O sistema deve tratar erros de conexão com mensagem amigável e opção de tentar novamente.	**Média**	—	Perda de conexão durante envio → mensagem "Sem conexão" com botão "Tentar novamente".
REQ-47	O sistema deve ser totalmente responsivo, adaptando-se a desktops (1920px), laptops (1366px), tablets (768px) e smartphones (375px).	**Alta**	—	Testar em diferentes resoluções → layout adaptado sem quebras visuais.
REQ-48	O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge nas duas últimas versões estáveis.	**Alta**	—	Testar nos quatro navegadores → funcionalidades e layout corretos.
REQ-49	O sistema deve implementar tratamento de erros com páginas amigáveis para erros 404 e 500, mantendo a identidade visual.	**Média**	—	URL inexistente → página 404 personalizada; erro interno → página 500 com opção de voltar.
REQ-50	O sistema deve implementar navegação fluida com transições animadas entre páginas	**Baixa**	—	Navegar entre páginas → transições suaves sem telas em branco ou recarregamento total.
REQ-51	O sistema deve manter identidade visual consistente (cores, tipografia, espaçamentos) com o aplicativo mobile da Motora.	**Alta**	—	Comparação visual entre app e web confirma consistência de paleta de cores, fontes e estilo.

Segurança

Requisitos de proteção de dados, HTTPS, autenticação segura, rate limiting e auditoria.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-52	O sistema web deve servir todas as páginas exclusivamente via HTTPS, redirecionando requisições HTTP automaticamente..	**Alta**	—	Acesso via HTTP resulta em redirecionamento 301 para HTTPS.
REQ-53	O sistema web deve sanitizar as entradas do usuário no chat e em formulários para prevenir prompt injection e XSS.	**Alta**	RB-27	Envio de prompt malicioso → resposta padrão sem alteração de comportamento da IA; injeção de script não executa.
REQ-54	O sistema web deve implementar proteção contra CSRF em todos os formulários e endpoints de mutação.	**Alta**	—	Requisição sem token CSRF válido retorna erro 403 Forbidden.
REQ-55	O sistema web deve armazenar tokens de autenticação de forma segura (HttpOnly cookies), sem expor tokens no localStorage.	**Alta**	RB-26	Inspecionar cookies revela token HttpOnly e Secure; localStorage não contém tokens.
REQ-56	O sistema web deve implementar proteção contra ataques de força bruta no login com bloqueio temporário após 5 tentativas falhas consecutivas	**Alta**	RB-30	Após 5 tentativas falhas → conta bloqueada temporariamente com mensagem informativa.
REQ-57	O sistema web deve solicitar permissão de acesso à câmera e ao microfone do dispositivo antes do primeiro uso de cada recurso.	**Alta**	RB-50	Primeiro uso → dialog nativo de permissão. Permissão negada → mensagem orientativa.

Template — Novo Módulo

Copie esta seção para cada novo módulo. Preencha as linhas conforme necessário.

Código	Requisito	Prioridade	RBs	Critério de Aceite
REQ-XX	O sistema deve + [verbo no infinitivo] + [objeto] + [condição, se houver].	**[Alta / Média / Baixa]**	[RB-XX]	[Condição objetiva para validar a implementação]
REQ-XX	[Requisito]	**[Prioridade]**	[RBs]	[Critério de aceite]
REQ-XX	[Requisito]	**[Prioridade]**	[RBs]	[Critério de aceite]

Lembrete: Um bom requisito é claro (sem dupla interpretação), testável (sim/não), necessário (ligado a um objetivo real) e independente de implementação (não menciona tecnologia).